283cd56d89ac3a571XN42Nq9GVZZw4W4WfyWWOGmmPbXMhlj

任静波

18540375275 | Renjingbo95727@163.com
中共党员

教育及工作经历

浙江宇视科技有限公司 AI算法工程师 2021年02月 - 至今
沈阳航空航天大学 电子与通信工程 硕士 2018年08月 - 2021年01月
南昌航空大学 通信工程 本科 2013年09月 - 2017年06月

专业技能

- 杭州市E类人才，获得信息系统项目管理师（高级）证书；
- 熟悉python、C++语言，linux开发环境，掌握多种开源深度学习框架，能够根据工作需要进行切换;
- 擅长通过数据扩充、模型调优、策略优化提升核心指标；

项目经历

烟火检测及衍生业务优化 2021年02月 - 2023年03月

- 数据积累与扩充：构建火（50万+）、打火机（20万+）、烟（40 万+）正样本库，新增手持烟火、火把等局点素材；扩增负样本 30 万+，分类数据 30 万+，构建专项测试集用于平衡模型训练方向；
- 模型指标突破：主检测模型使用Yolo系列网络，优化模型提升召回率达 85%+，火把、小像素火等场景召回率提升至90%+，分类模型使用ResNet/RepVGG/Clip等，提升分类精度至99%+；
- 策略及性能优化：使用检测模型高召回+分类模型高精度+专项分类器提升特定场景精度的方案，业务一轮演示通过率大幅提升，由40%提升至80%+，适配多个芯片平台（MLU220/T4/59A等），多平台由4路并发优化至12路并发；
- 衍生业务：将烟火检测相关经验应用于多业务开发包括：高空烟火检测、测水蒸气检测、违规广告牌-横幅识别、犬类识别、AI 视频诊断（OSD 检测），快速完成模型训练部署，以及相关算子开发并将业务上线。

图搜与人机非相关算法优化 2023年04月 - 2024年12月

- 训练框架优化：基于开源训练框架适配不同的优化模块以提升指标， 包括但不限于注意力层、卷积层、损失函数、引入人体属性、动态数据增强等，提升人体图搜指标15%+，非机动车图搜指标20%+；
- 数据积累与扩充：提升训练ID数由40万至100万+（1000万+张图像），构建专项训练集、测试集用于提升短板场景检索率，包括夜间场景、光照差异、局部搜索等，指标提升5%-25%；借助大模型生成48W张背景变换图像用于训练，指标提升30%+；开发整套数据聚类流程代替人工提升数据收集效率，将千万级图片数据处理时长缩短80%；
- 图搜大模型：将大模型中的模块融入图搜模型训练中，包括将主干网使用CLIP提取特征加MLP层进行训练、将CLIP的Image Encoder部署至现有的训练框架中尝试提升指标、尝试VIT系列网络训练。

AI大模型算法应用开发 2024年06月 - 至今

- 项目开发：基于大模型开发“万物搜+万物检”的业务方案，调研多个大模型及相关组合，确定SAM+CLIP和Yolo-World+CLIP两种方案做可行性分析，最终用确定Yolo-World+CLIP+数据比对的检索方案；
- 模型训练微调：基于CLIP的开源权重ViT-L/14@336px，使用收集的安防场景数据约500W，进行微调训练，在安防场景下多模态检索指标优于开源底座大模型5%；
- 数据收集整理：使用BLIP大模型对安防数据进打标，制作包含图像与文本描述的图文数据集，用于CLIP模型的训练微调。

步态识别、活体识别算法开发项目 2024年06月 - 至今

- 步态识别模型训练：基于开源框架微调网络结构，将图搜业务相关经验用于步态识别提升指标，Top-1 指标从56.4%提升至75.68%；
- 步态识别数据自动化处理：开发步态识别数据自动化处理流流程，基于安防数据库中多角度视频数据，应用人体跟踪、数据聚类、错误抓拍过滤、图像分割等多个算法策略，将原始的人工数据收集流程优化至脚本全自动处理，整理后的数据集可直接用于训练，大幅提升数据收集效率；
- 活体识别业务开发：针对人脸扫脸过程中的活体检测业务，使用人脸定点算法开发“摇头”、“点头”、“张嘴”，“眨眼”等检测策略，通过相关策略优化精度提升15%。

发明专利

- 任静波. 一种烟火检测的方法、系统、装置及介质.CN202211390888.5[P].2023-03-07.
- 任静波. 一种烟火过滤误检的方法、系统、装置及介质（发明专利待公开）
- 任静波. 一种人体以图搜图数据增强的方法、系统、装置及介质（发明专利待公开）
- 任静波. 一种基于多模态的人体以图搜图的方法、系统、装置及介质（发明专利待公开）
- 任静波. 一种基于特征融合的行人步态识别算法（发明专利待公开）
- 任静波. 一种提升Vlog视频人脸检索准确率的方法（发明专利待公开）

荣誉奖项

2022年度金牌团队 2023
2020年硕士研究生国家奖学金 2020
沈阳航空航天大学一等奖学金（2018-2019） 2019